Noite 2 — Guia de exercícios

Métricas e PromQL

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Na Noite 2, a teoria ocupa 18h30–20h20 (110 minutos), seguida do intervalo de 20h20–20h45. Às 20h45–21h20, professor e alunos executam juntos os três exercícios de métricas no Grafana. Às 21h20–22h15, retome os mesmos procedimentos no seu ambiente e conclua os registros sem acompanhar cada clique do professor. Correção: 22h15–22h30. A Noite 2 não possui um bloco separado de demonstração antes do intervalo.

Exercício guiado — 35 minutos

20h45–20h55: exercício 2.1, seleção da fonte e interpretação do contador; 20h55–21h08: exercício 2.2, período e taxa por rota; 21h08–21h14: exercício 2.3, agrupamento por status HTTP; 21h14–21h20: conferência conjunta dos mesmos resultados e passagem à consolidação.

Consolidação autônoma — 55 minutos

21h20–21h35: retome 2.1 e finalize a interpretação do contador e dos labels; 21h35–21h55: retome 2.2, gere tráfego e registre rota, unidade e valor; 21h55–22h15: retome 2.3, compare as duas consultas e finalize as capturas e a explicação da janela. São os mesmos três exercícios, sem atividade obrigatória adicional.

Atividade	Objetivo	Min
2.1	Consolidação: contador e labels	15
2.2	Consolidação: taxa por rota	20
2.3	Consolidação: agrupamento e período	20

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Conclua a Noite 1 e mantenha a aplicação em execução. Se o professor utilizar seu próprio endereço, siga o endereço informado em sala. As capturas continuam sendo referências do laboratório local.

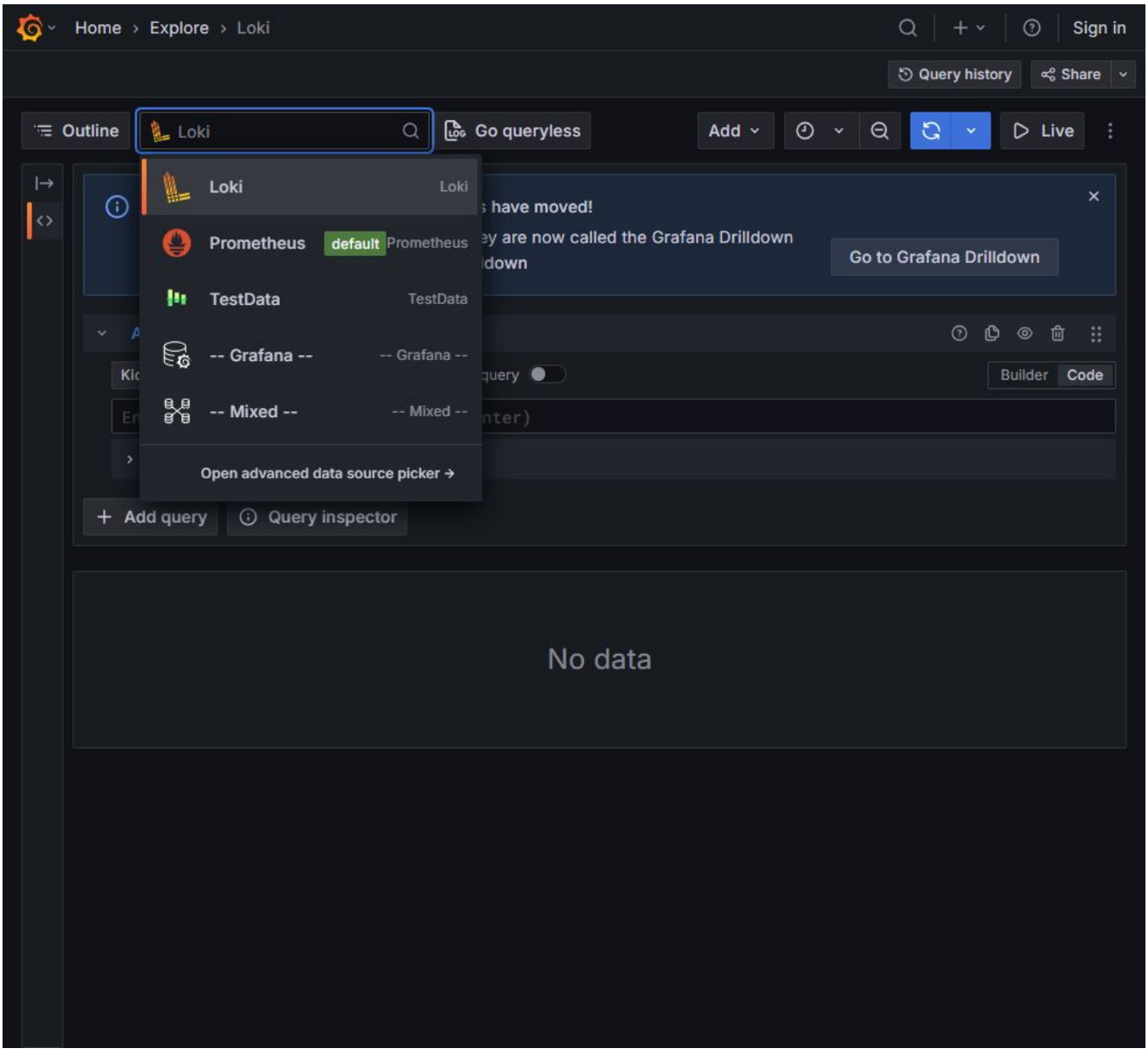
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 1

Selecionar a fonte no Explore

1. Abra http://localhost:3300 e, no menu principal, clique em Explore.
2. Clique no seletor de fonte no topo da área de consulta. Ele pode mostrar apenas o ícone e uma seta em uma tela estreita.
3. Na lista, clique em Prometheus. Não selecione TestData nem Loki.
4. No editor da consulta A, marque Code à direita de Builder. Se houver uma consulta anterior, clique dentro do editor e use Ctrl+A para substituí-la.
5. Se um aviso azul sobre Drilldown ocupar a tela, feche-o pelo X do próprio aviso. O exercício continua no Explore.

Resultado esperado: A consulta A indica Prometheus e o modo Code está ativo.

Se não funcionar: Se o editor mencionar Loki query, troque a fonte para Prometheus. PromQL não é executado na fonte Loki.



Tela real • 49-explore-selecionar-fonte.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 2

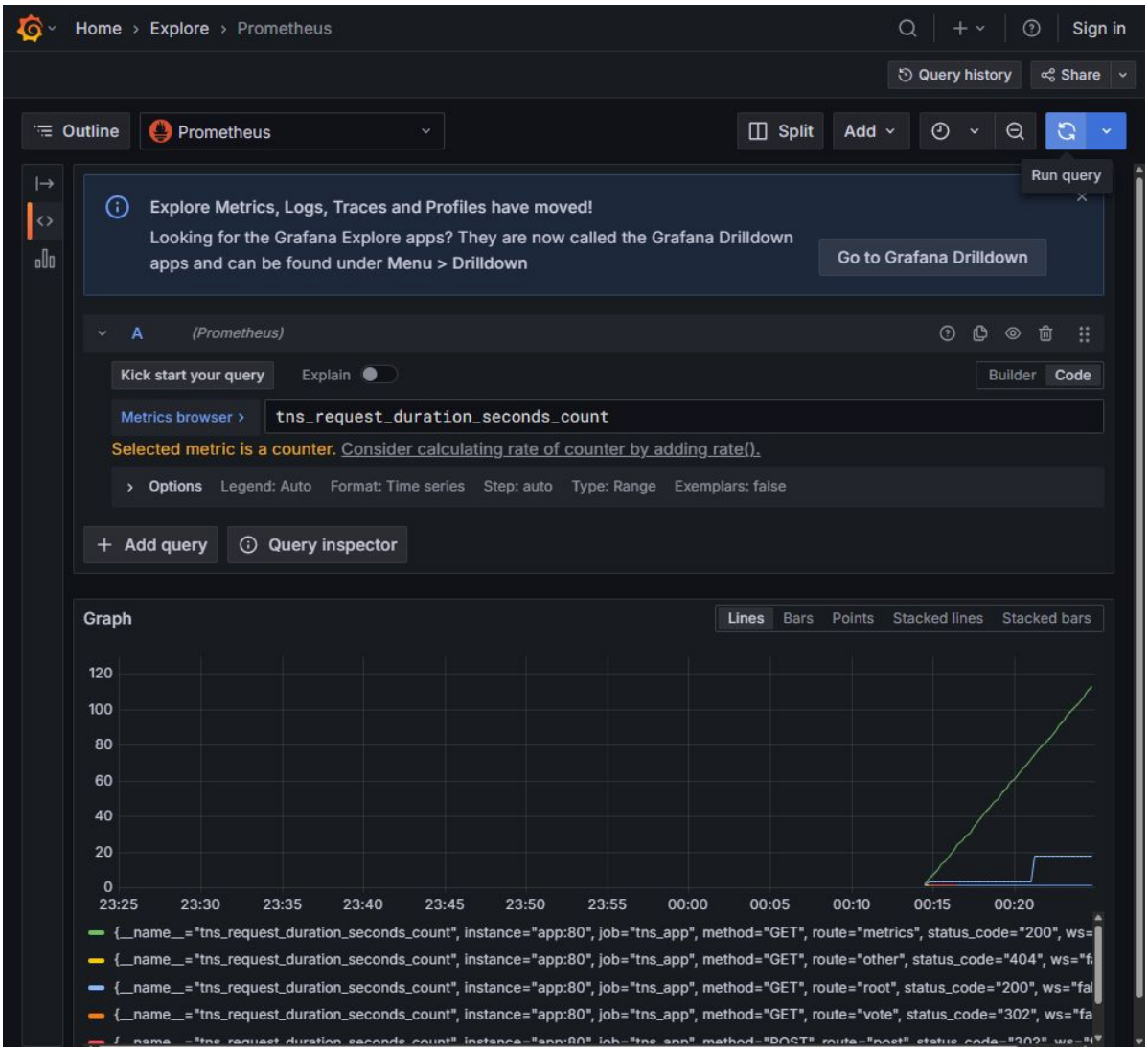
Executar e interpretar o contador

1. Cole a consulta abaixo no editor A. Use aspas retas e copie somente a consulta, sem as marcas de bloco de código.
2. Clique em Run query, no topo à direita, ou use Shift+Enter. Aguarde o gráfico carregar.
3. Abra o seletor de período e use Last 15 minutes. Isso é suficiente para um laboratório recém-iniciado.
4. Leia a legenda abaixo do gráfico. Identifique route e status_code em pelo menos duas séries.
5. Anote que o valor representa uma contagem de requisições por combinação de labels, não CPU, tempo em segundos ou req/s.
6. Atualize a aplicação em outra aba, aguarde aproximadamente 10 segundos e execute Run query novamente. O contador pode voltar a zero se o processo reiniciar.

```
tns_request_duration_seconds_count
```

Resultado esperado: O gráfico mostra séries do contador, com labels como route e status_code.

Se não funcionar: Em No data, confirme a fonte Prometheus, abra a aplicação, atualize-a, aguarde duas coletas de 5s e execute novamente. Um gráfico vazio à esquerda do horário de início do lab é esperado.



Tela real • 08-explore-contador.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

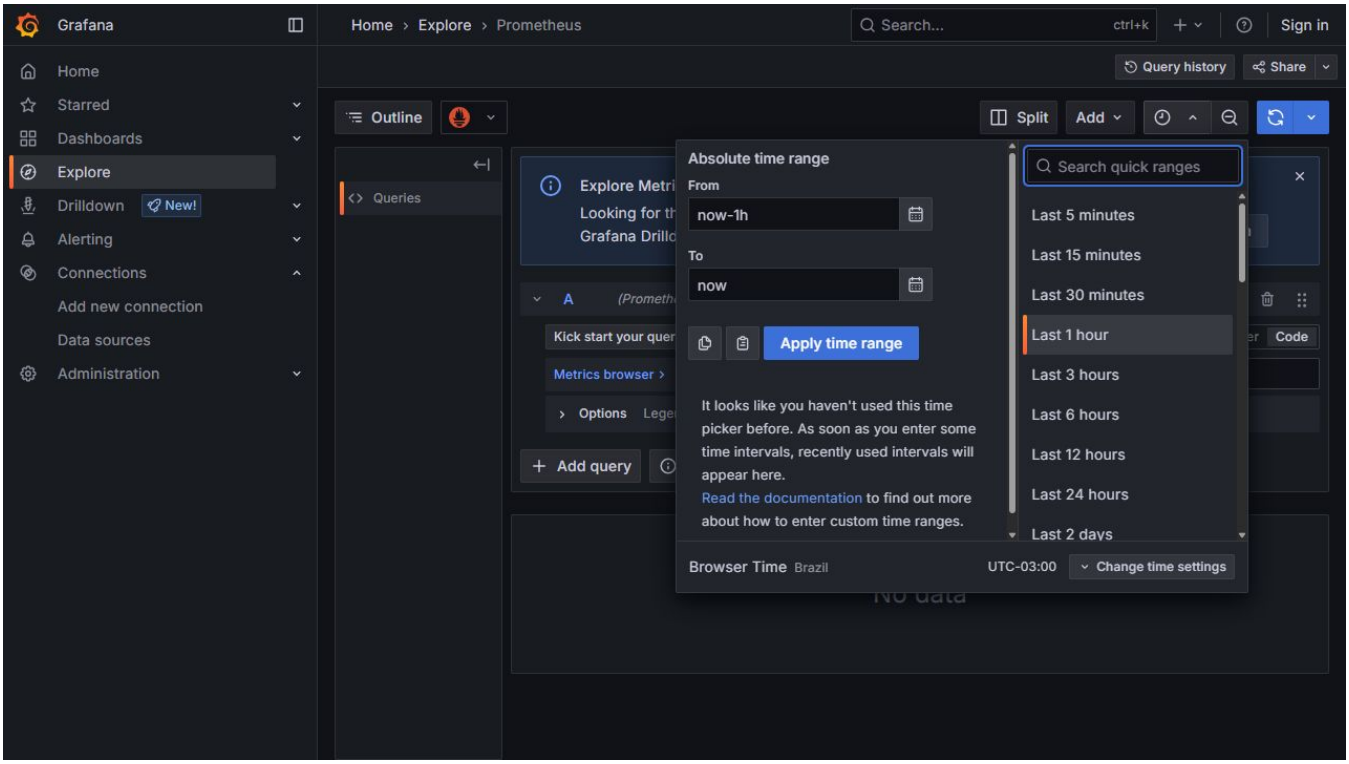
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 3

Mudar o período pela tela

1. No Explore, clique no botão de período ao lado de Run query. Ele mostra algo como Last 1 hour ou Last 15 minutes.
2. Na lista de períodos relativos, clique no texto Last 5 minutes. O menu fecha ao aplicar a seleção.
3. Confirme que o botão passou a mostrar Last 5 minutes.
4. Se o período aparecer apenas como um relógio, expanda Show more items ou feche o menu lateral.
5. Não preencha datas absolutas neste exercício. Esse período acompanha o relógio do computador e mostra a janela mais recente.

Resultado esperado: O período visível é Last 5 minutes.

Se não funcionar: Se você clicou e nada mudou, clique no texto do intervalo, não na borda da caixa. Um período absoluto não avança sozinho.



Tela real • 09-periodo.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 4

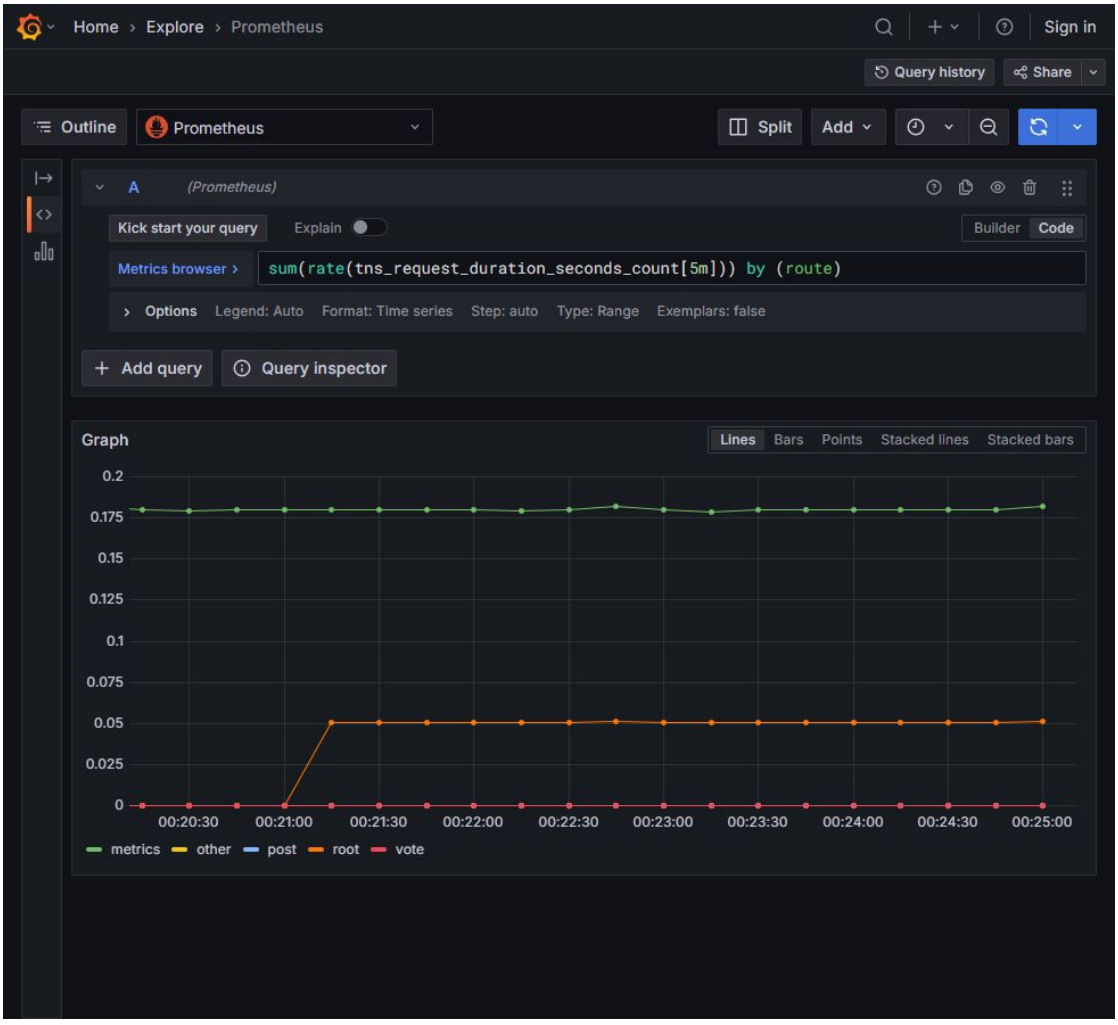
Calcular a taxa por rota

1. Substitua a consulta A pela expressão abaixo e clique em Run query.
2. Volte à aplicação e atualize a página 10 a 15 vezes. Espere cerca de 10 segundos para que o Prometheus colete novas amostras.
3. Volte ao Explore e clique em Run query novamente. Na legenda, localize root, post e vote, se estiverem presentes.
4. Leia a taxa na curva. A unidade é requisições por segundo. A função rate usa as amostras dos últimos 5 minutos.
5. Observe também a rota metrics: ela recebe as requisições de coleta do próprio Prometheus. Esse tráfego não significa que um aluno visitou a aplicação.
6. Anote uma rota, um valor aproximado e o período. Um valor 0,05 req/s equivale, em média, a uma requisição a cada 20 segundos.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: Você identifica taxas por rota e diferencia o scrape das ações do usuário.

Se não funcionar: Taxas pequenas são normais quando você clica poucas vezes. Não espere um número igual ao print. Zero com uma série presente é diferente de No data.



Tela real • 10-taxa-rota.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.3 • ETAPA 5

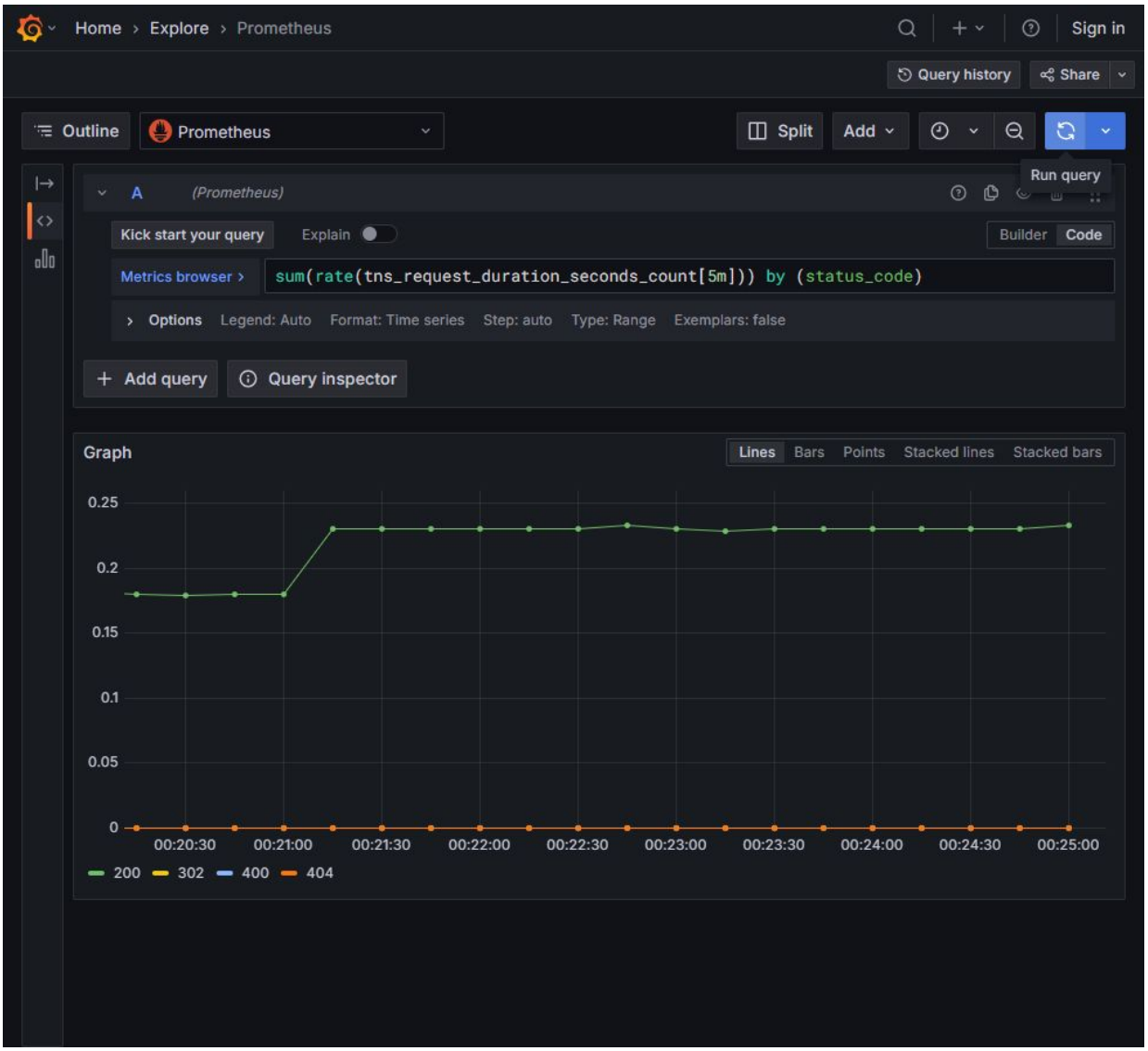
Comparar por status HTTP

1. Substitua by (route) por by (status_code), usando a consulta completa abaixo.
2. Execute Run query e leia a legenda: por exemplo 200, 302, 400 ou 404, conforme as ações já feitas.
3. Compare: route agrupa pelo caminho lógico; status_code agrupa pelo código de resposta. A unidade continua req/s.
4. Troque Last 5 minutes por Last 15 minutes e depois volte. A janela interna [5m] continua a mesma.
5. Registre as duas consultas e explique, em suas palavras, a diferença entre janela do rate e período exibido.
6. Entregue uma captura por agrupamento. A ausência de 400 é normal antes do erro que será produzido na Noite 3.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (status_code)
```

Resultado esperado: Você compara as mesmas requisições usando dimensões diferentes.

Se não funcionar: Uma série nova aparece somente depois de a aplicação produzir aquela combinação de labels. Não invente erro para fazer a legenda coincidir com o print.



Tela real • 11-taxa-status.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 2 — conferência da entrega

2.1 — Consolidação: contador e labels (15 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.2 — Consolidação: taxa por rota (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.3 — Consolidação: agrupamento e período (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____

Noite 2 — Desafios opcionais

Desafios opcionais (2.4 a 2.6)

Depois de concluir 2.1 a 2.3, quem terminar antes das 22h15 pode continuar. Os desafios são opcionais e usam as mesmas telas. As capturas de referência vieram do ambiente do professor (loja virtual); no seu laboratório use as consultas `tns_`.

Desafio 2.4 — Filtrar por label: tirar o scrape

Objetivo: usar um filtro de label dentro do seletor para responder uma pergunta mais específica.

1. No Explore, com Prometheus e Code ativos, clique no editor da consulta A e use Ctrl+A para substituir o texto.

2. Cole a consulta abaixo e clique em Run query (ou Shift+Enter). Ela é a taxa por rota do exercício 2.2, sem a rota `metrics`.

3. Compare a legenda com a do exercício 2.2: qual série desapareceu? Por que ela existia?

4. Troque o filtro por `{status_code="200"}` e execute de novo. Quais rotas continuam aparecendo?

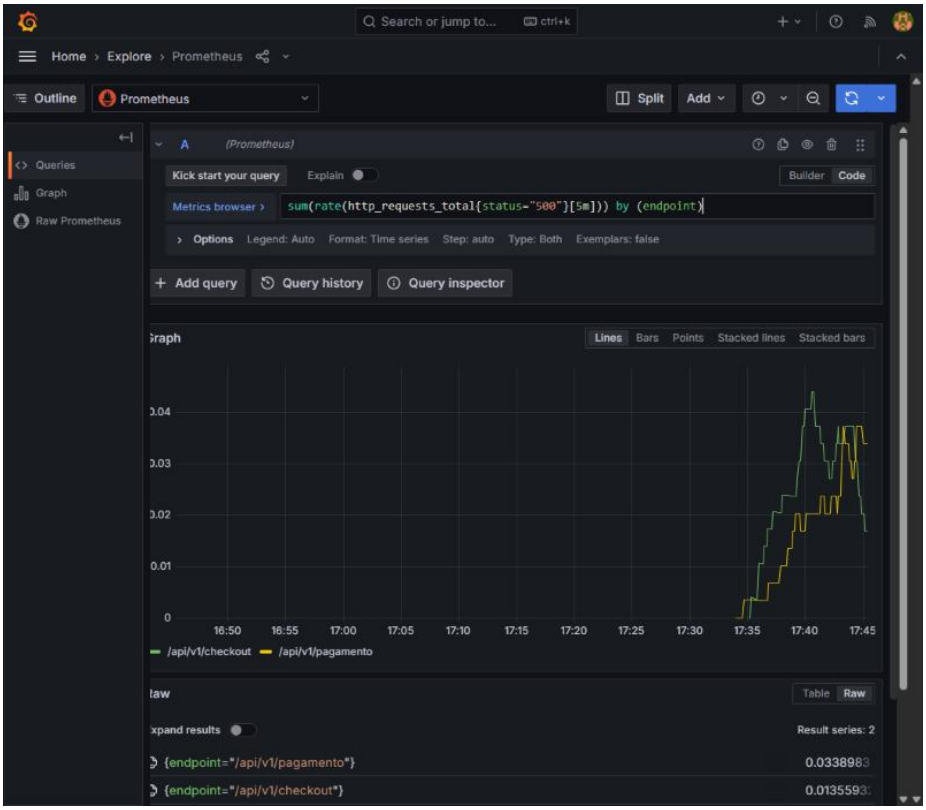
5. Registre a pergunta que cada consulta responde e a unidade (req/s).

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count{route!="metrics"}[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: a rota `metrics` (coleta do Prometheus) não aparece. Ficam apenas as rotas geradas por ações na aplicação, como root, post e vote.

Se não funcionar: em No data, confirme a fonte Prometheus e gere tráfego na aplicação. Um filtro que não corresponde a nenhuma série devolve No data, e isso é diferente de zero. Use `!=` (diferente de) e aspas retas, sem espaços dentro das chaves.

Captura de referência (ambiente do professor): `sum(rate(http_requests_total{status="500"}[5m])) by (endpoint)`. O filtro `{status="500"}` reduz a legenda a poucas séries.



Desafio 2.5 — Taxa ou total: rate e increase

Objetivo: distinguir "quantos por segundo" de "quantos na janela".

1. Execute a consulta abaixo. O resultado é **o aumento estimado de requisições na janela de 5 minutos**, e não req/s.

2. Anote o valor de uma rota na aba Raw.

3. Execute a consulta do exercício 2.2 (`rate`) e anote o valor da mesma rota.

4. Multiplique a taxa por 300 (segundos de 5 minutos). No mesmo instante e com a mesma janela, increase corresponde a rate multiplicado por 300; a comparação manual pode sofrer arredondamento ou diferença de horário.

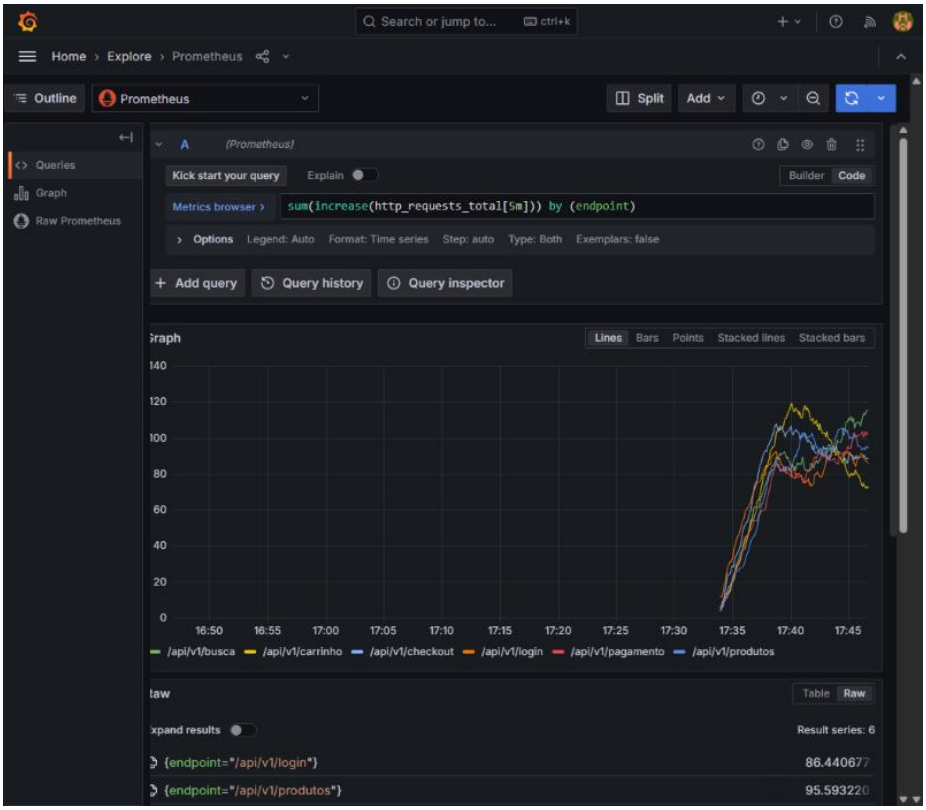
5. Explique por que a comparação exige o mesmo instante de avaliação, janela e seleção de séries.

```
sum(increase(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: o gráfico mostra contagens em vez de frações. No ambiente do professor, uma rota teve `increase` ≈ 82 e `rate` ≈ 0,27 req/s; 0,27 × 300 ≈ 80.

Se não funcionar: compare as consultas no mesmo instante e com a mesma janela e filtros. increase é rate multiplicado pela duração da janela; os dois usam a mesma extrapolação. Instantes diferentes ou arredondamentos podem alterar a comparação manual. O resultado pode ser fracionário. Em um laboratório recém-iniciado, com poucas atualizações, os totais serão pequenos.

Captura de referência (ambiente do professor): `sum(increase(http_requests_total[5m])) by (endpoint)`.



Desafio 2.6 — Latência: percentil 95 com histograma

Objetivo: ler uma distribuição de duração e entender por que p95 não é média nem máximo.

1. Execute a consulta abaixo. O resultado está em **segundos**.

2. Leia a legenda e identifique qual rota tem o p95 mais alto.

3. Execute a segunda consulta (média de duração por rota) e compare com o p95 da mesma rota.

4. Escreva, em uma ou duas frases, o que significa "95% das requisições foram atendidas em até X segundos".

```
histogram_quantile(0.95, sum(rate(tns_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le,
route))
```

Média para comparação:

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_sum[5m])) by (route)
  / sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: compare p95 e média: são resumos diferentes da distribuição. O p95 não é obrigatoriamente maior que a média em toda distribuição. No ambiente do professor, duas rotas tinham p95 próximo de 0,45 s, e as demais ficavam perto de 0,23 s; as médias eram menores (0,09 s a 0,22 s).

Se não funcionar: mantenha `le` no `by (...)`. Sem ele, `histogram_quantile` não encontra os buckets. Com poucas requisições, o percentil pode oscilar ou aparecer como NaN: gere mais tráfego e aguarde novas coletas. O percentil é estimado a partir de faixas (buckets); por isso o valor é aproximado.

Captura de referência (ambiente do professor): `histogram_quantile(0.95, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, endpoint))`.

